№10 Amaliy. Bootstrap Breakpoints, Containers, Grid, Columns, Navbar, Gutters va Typographiy, Image xususiyatlari. Bootstrapda jadvallar va formalar. Button, card, carousel, collapse, pagination, display, flex, float, position komponentalari.

Ishdan maqsad. Talabalarga columns, grid, containers, Image xususiyatlaridan foydalanish haqida ma’lumot berish. Ularga Bootstrapda Jadvallar va Formalar sintaksisini tushuntirish.

Kerakli jihozlar. Bootstrap.main shablonlari. **Notepad++ platformasi** (tanlov asosida): Sublime Text, Bloknot, ATom yoki WordPad; **Veb-brauzer:** Google Chrome, Yandex, Enternet Explorer yoki Firefox.

Nazariy qism.

Bizning ixtiyoriy JavaScript plaginlarimiz bilan Bootstrap-ni jonlantiring. Har bir plagin, ma’lumotlarimiz va dasturiy API imkoniyatlari va boshqalar haqida bilib oling.

Individual yoki tuzilgan

Plaginlarni alohida-alohida (Bootstrap-ning individual js/dist/*.js-dan foydalangan holda) yoki bootstrap.js yoki kichiklashtirilgan bootstrap.min.js yordamida bir vaqtning o'zida (ikkalasi ham qo'shilmaydi) kiritish mumkin.

Agar siz bundlerdan (Webpack, Parcel, Vite…) foydalansangiz, UMD tayyor bo'lgan /js/dist/*.js fayllaridan foydalanishingiz mumkin.

JavaScript ramkalari bilan foydalanish

Bootstrap CSS-dan har qanday ramka bilan foydalanish mumkin bo'lsa-da, Bootstrap JavaScript DOM haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lgan React, Vue va Angular kabi JavaScript ramkalar bilan to'liq mos kelmaydi. Bootstrap ham, ramka ham bir xil DOM elementini o'zgartirishga urinishi mumkin, buning natijasida "ochiq" holatda qolgan ochiladigan menyular kabi xatolar paydo bo'ladi.

Ushbu turdagi ramkalardan foydalanadiganlar uchun yaxshiroq alternativa Bootstrap JavaScript o'rniga maxsus ramka paketidan foydalanishdir. Bu erda eng mashhur variantlardan ba'zilari:

Reakt: Bootstrap bilan reaksiyaga kirish

Vue: BootstrapVue (hozirda faqat Vue 2 va Bootstrap 4-ni qo'llab-quvvatlaydi)

Angle: ng-bootstrap

Bootstrap-dan modul sifatida foydalanish

O'zingiz sinab ko'ring! Bootstrap-ni ES moduli sifatida ishlatish uchun manba kodini va ish demosini twbs/misollar omboridan yuklab oling. Siz misolni StackBlitz-da ham ochishingiz mumkin.

ESM (bootstrap.esm.js va bootstrap.esm.min.js) sifatida yaratilgan Bootstrap versiyasini taqdim etamiz, bu sizga Bootstrap-dan brauzerda modul sifatida foydalanish imkonini beradi, agar maqsadli brauzerlaringiz uni qo'llab-quvvatlasa:

```
<script type="module">
  import { Toast } from 'bootstrap.esm.min.js'

  Array.from(document.querySelectorAll('.toast'))
    .forEach(toastNode => new Toast(toastNode))
</script>
```

JS bundlers bilan solishtirganda, brauzerda ESM dan foydalanish modul nomi o'rniga to'liq yo'l va fayl nomidan foydalanishni talab qiladi. Brauzerda JS modullari haqida ko'proq o'qing. Shuning uchun biz yuqoridagi "bootstrap" o'rniga "bootstrap.esm.min.js" dan foydalanamiz. Biroq, bu bizning Popperga bog'liqligimiz tufayli yanada murakkablashadi, bu Popperni JavaScript-ga quyidagi tarzda import qiladi:

```
import * as Popper from "@popperjs/core"
```

Agar buni avvalgidek sinab ko'rsangiz, konsolda quyidagi kabi xatolikni ko'rasiz:

Uncaught TypeError: Failed to resolve module specifier "@popperjs/core". Relative references must start with either "/", "./", or "../".

Buni tuzatish uchun yo'llarni to'ldirish uchun ixtiyoriy modul nomlarini hal qilish uchun import xaritasidan foydalanishingiz mumkin. Agar maqsadli brauzerlaringiz importmap-ni qo'llab-quvvatlamasa, siz es-module-shims loyihasidan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Bu Bootstrap va Popper uchun qanday ishlaydi:

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-
rbsA2VBKQhggwzxH7pPCaAqO46MgnOM80zW1RWuH61DGLwZJEdK2Kadq2F
9CUG65" crossorigin="anonymous">
    <title>Hello, modularity!</title>
```

```
  </head>
  <body>
    <h1>Hello, modularity!</h1>
    <button id="popoverButton" type="button" class="btn btn-primary btn-lg"
class="btn btn-lg btn-danger" data-bs-toggle="popover" title="ESM in Browser"
data-bs-content="Bang!">Custom popover</button>
    <script async src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/es-module-shims@1/dist/es-
module-shims.min.js" crossorigin="anonymous"></script>
    <script type="importmap">
    {
      "imports": {
        "@popperjs/core":
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.11.6/dist/umd/popper.min.js",
        "bootstrap":
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.esm.min.js"
      }
    }
    </script>
    <script type="module">
      import * as bootstrap from 'bootstrap'
      new bootstrap.Popover(document.getElementById('popoverButton'))
    </script>
  </body>
</html>
```

Bog'liqliklar

Ba'zi plaginlar va CSS komponentlari boshqa plaginlarga bog'liq. Agar siz plaginlarni alohida-alohida qo'shsangiz, hujjatlarda ushbu bog'liqliklarni tekshiring.

Bizning ochiladigan menyular, popoverlar va maslahatlar ham Popperga bog'liq.

Ma'lumotlar atributlari

Deyarli barcha Bootstrap plaginlarini faqat ma'lumotlar atributlari bilan HTML orqali yoqish va sozlash mumkin (JavaScript funksiyasidan foydalanishning afzal usuli). Bitta elementda faqat bitta ma’lumotlar atributlari to‘plamidan foydalanishga ishonch hosil qiling (masalan, bir tugmadan asboblar maslahati va modalni ishga tushira olmaysiz.)

Variantlar ma’lumotlar atributlari yoki JavaScript orqali uzatilishi mumkinligi sababli, data-bs-animation="{value}"dagi kabi data-bs-ga parametr nomini qo‘shishingiz mumkin. Variantlarni ma’lumotlar atributlari orqali o‘tkazishda variant nomining registr turini “camelCase” dan “kabob-case” ga

o‘zgartirishni unutmang. Masalan, data-bs-customClass="beautifier" o'rniga data-bs-custom-class="beautifier" dan foydalaning.

Bootstrap 5.2.0 dan boshlab barcha komponentlar JSON qatori sifatida oddiy komponent konfiguratsiyasini joylashtirishi mumkin bo'lgan eksperimental zahiradagi ma'lumotlar atributini qo'llab-quvvatlaydi - data-bs-config. Agar element data-bs-config='{"delay":0, "title":123}' va data-bs-title="456" atributlariga ega bo'lsa, sarlavhaning yakuniy qiymati 456 bo'ladi va alohida ma'lumotlar atributlari data-bs-config da berilgan qiymatlarni bekor qiladi. Bundan tashqari, mavjud ma’lumotlar atributlari data-bs-delay='{"show":0,"hide":150}' kabi JSON qiymatlarini joylashtirishi mumkin.

Selektorlar

DOM elementlarini ishlash sabablariga ko'ra so'rash uchun biz mahalliy querySelector va querySelectorAll usullaridan foydalanamiz, shuning uchun siz to'g'ri tanlovchilardan foydalanishingiz kerak. Agar siz qulash: Misol kabi maxsus selektorlardan foydalansangiz, ulardan qochishingizga ishonch hosil qiling.

Voqealar

Bootstrap ko'pchilik plaginlarning noyob harakatlari uchun maxsus tadbirlarni taqdim etadi. Odatda, bular infinitiv va o‘tgan zamon shaklida bo‘ladi - bunda infinitiv (masalan, ko‘rsatish) hodisa boshida ishga tushadi va uning o‘tgan zamon shakli (masalan, ko‘rsatilgan) ish-harakat tugagandan so‘ng ishga tushadi.

Barcha infinitiv hodisalar preventDefault() funksiyasini ta'minlaydi. Bu harakat boshlanishidan oldin uning bajarilishini to'xtatish imkoniyatini beradi. Hodisa ishlovchisidan false qiymatini qaytarish avtomatik ravishda preventDefault() ni chaqiradi.

```
const myModal = document.querySelector('#myModal')
myModal.addEventListener('show.bs.modal', event => {
  if (!data) {
    return event.preventDefault() // stops modal from being shown
  }
})
```